

Local Market Lab

Deine private Marktanalyse. Lokal. Sicher. Reproduzierbar.

Version 0.8.0 — Die Open-Source-Alternative zu Bloomberg Terminal

Executive Summary

Local Market Lab (LML) ist eine lokal arbeitende, datenschutzorientierte Workbench für Portfolioanalyse, Backtesting, Szenariosimulation und KI-gestützte Marktvorhersage — alles auf deinem eigenen Rechner, ohne Cloud, ohne Datenweitergabe.

Die drei Versprechen

Verspreis	Umsetzung
Privacy First	Keine Telemetrie, keine externen Services, SQLite lokal
Institutionelle Methodik	CAGR, Sharpe, VaR, CVaR, Monte-Carlo — professionell dokumentiert
Reproduzierbarkeit	Jeder Run mit Seed, Timestamp, Data-Hash

Das Problem

Moderne Marktanalyse hat drei Schwachstellen:

Datenschutz: Die meisten Tools senden deine Portfolio-Daten an Cloud-Server. Deine AnlageStrategie wird zum Produkt.

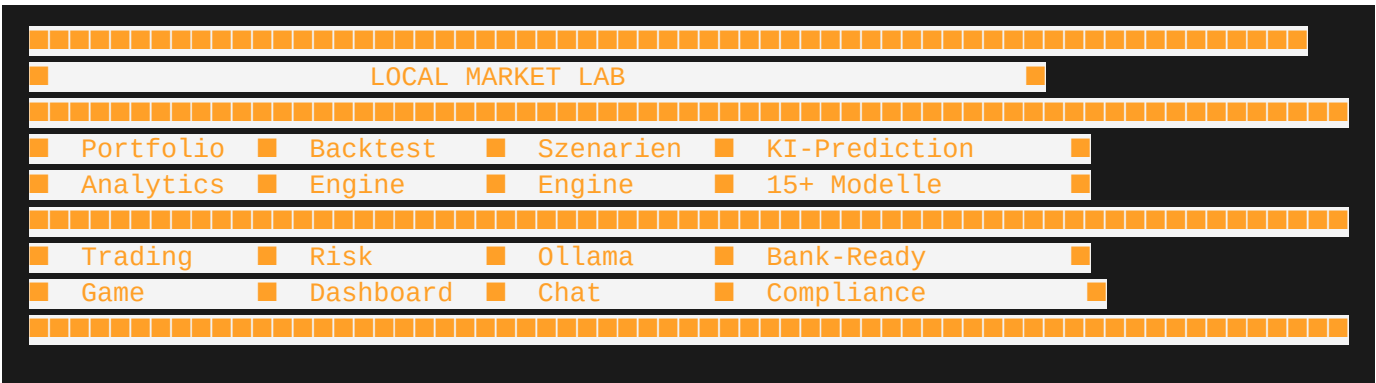
Black-Box-Modelle: KI-gestützte Vorhersagen erklären nicht, wie sie kommen. Keine Kontrolle, keine Transparenz.

Komplexität: Professionelle Tools (Bloomberg, Refinitiv) kosten tausende Euro pro Monat und erfordern monatelange Schulung.

LML löst alle drei.

Die Lösung

Local Market Lab vereint sechs Werkzeuge in einer einzigen Anwendung:



Portfolio Analytics

- Bewertung in Echtzeit mit Decimal-Genauigkeit (keine Float-Fehler)
- FX-Policy mit incomplete-State (nie stille 1:1-Konvertierung)
- Corporate Actions: Splits, Dividenden, chronologisch korrekt
- Benchmark-Vergleich mit Beta, Alpha, Tracking Error

Backtest Engine

- Event-Loop über aligned Preisreihen
- Strategien: Buy & Hold, Momentum, Mean Reversion, Periodic Rebalance
- Gebühren und Slippage konfigurierbar
- Reproduzierbarkeits-Manifeste mit Seed und Data-Hash

Szenarien

- Monte-Carlo, Block-Bootstrap, Historical-Replay
- Perzentile (P05–P95), Verlustwahrscheinlichkeit
- Explizit: **Keine Prognose, nur Szenarien**

KI-Prediction (15+ Modelle)

- **Basismodelle**: Linear, Holt's ExpSmooth, ARIMA-like, Ensemble
- **Fortgeschritten**: Regime-Switching, Bayesian, Online Ensemble, Cross-Asset
- **Deep Learning**: LSTM, GRU mit Backpropagation Through Time
- **Reinforcement Learning**: Q-Learning, DQN, REINFORCE
- **Genetische Optimierung**: Feature-Selection, Differential Evolution, NSGA-II

Trading Game

- Paper-Trading mit virtuellen Kapital
- 6 Challenges (Beat Market, Low Volatility, Income Generator, ...)
- Leaderboard, Equity-Curves, automatischer Modus

Risk Dashboard

- VaR, CVaR, Rolling Sharpe, Drawdown Series
- Performance Attribution, Korrelationsmatrix

- Korrelation-Regime-Erkennung

Technologie

Komponente	Technologie	Warum
Backend	Python 3.11, FastAPI	Lesbarkeit, Ecosystem
Datenbank	SQLite	Zero-Config, portable
Web UI	HTML/Canvas (Bloomberg-Stil)	Keine Dependencies
Desktop	PyQt6 + pyqtgraph	Native Performance
Charts	Canvas 2D / pyqtgraph	Echtzeit, interaktiv
KI	100% numpy	Kein GPU, kein CUDA
Tests	pytest	90+ Tests, grün
CI/CD	GitHub Actions, Docker	Automatisiert

Use Cases

Privatanleger

- Portfolio-Entwicklung verstehen
- Risiken quantifizieren (VaR, Max Drawdown)

- Strategien **vor** echten Einsatz testen

Trader

- Backtests mit realistischen Kosten
- Szenarien für verschiedene Marktphasen
- Paper-Trading für Strategie-Validierung

Bildung

- Finanzmathematik praktisch erleben
- KI/ML-Modelle verstehen (keine Black Box)
- Datenschutz und Reproduzierbarkeit lernen

Forschung

- Methodik offen dokumentiert
- Alle Berechnungen reproduzierbar
- Lokale Daten, keine API-Abhängigkeit

Vergleich

Feature	Local Market Lab	Bloomberg Terminal	Online-Broker
Kosten	Kostenlos (Open Source)	~2.000€/Monat	0€
Datenschutz	100% lokal	Cloud	Cloud
Methodik	Offen dokumentiert	Proprietär	Proprietär
KI-Modelle	15+, lokal	Extern, Black-Box	Keine
Backtest	Kosten, Slippage, Benchmark	Ja, aber teuer	Eingeschränkt
Reproduzierbarkeit	Seed, Hash, Manifest	Nein	Nein
Offline-fähig	Ja	Nein	Nein
Windows-App	Ja (PyQt6)	Ja (Native)	Web

Sicherheit & Compliance

Bank-Ready

- **Audit-Logger:** Append-only, SHA-256-Prüfsummen
- **Data Integrity:** Automatische Checksummen für kritische Tabellen

- **GDPR-Export:** JSON-Export aller Nutzerdaten
- **GDPR-Löschung:** Anonymisierung mit Aggregat-Erhaltung
- **Compliance-Report:** BaFin-konformes JSON

Sicherheitsprinzipien

- Keine externen API-Aufrufe (außer optional: Ollama)
- Rate Limiting (100 Anfragen/Minute/IP)
- Request-ID für Traceability
- Graceful Shutdown mit DB-Close

Roadmap

Version	Features
0.9	Walk-Forward-Validation, Hyperparameter-Tuning
1.0	Echte Marktdaten (Yahoo Finance, Alpha Vantage)
1.1	Multiplayer-Lobby, Team-Challenges
1.2	Export: PDF, Excel, CSV Reports

2.0	Mobile App (iOS/Android)
-----	--------------------------

Team

Erik Gieske — Autor, Entwickler - GitHub: github.com/mrmixx-max - E-Mail: erikgieske@gmail.com

Call-to-Action

Starte jetzt — kostenlos, ohne Registrierung, ohne Cloud.

```
git clone https://github.com/mrmixx-max/local-market-lab.git
cd local-market-lab
pip install -e ".[dev]"
python -m apps.api
```

Oder: Windows-Installer von [GitHub Releases](#) herunterladen.

Lokale First. Keine Cloud. Keine Kompromisse.

LML v0.8.0 — Die Open-Source-Alternative für datenschutzorientierte Marktanalyse.